

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • 3ème

Section d'une pyramide ou d'un cône par un plan parallèle à la base

Mathématiques – classe de 3ème

Ce TD évalue la maîtrise des rapports de similitude dans les sections de pyramides et de cônes, ainsi que leur application au calcul de longueurs, aires et volumes.

EXERCICE 1 Section dans une pyramide à base carrée

Une pyramide régulière $SABCD$ de sommet S a pour base un carré $ABCD$ de côté $AB = 12$ cm. Sa hauteur SH mesure 16 cm. Un plan parallèle à la base coupe les arêtes SA, SB, SC, SD respectivement en A', B', C', D' . On note H' le pied de la hauteur issue de S dans la pyramide $SA'B'C'D'$ et on suppose $SH' = 6$ cm.

1. Déterminer le coefficient de réduction k qui permet de passer de la grande pyramide à la petite pyramide $SA'B'C'D'$. Justifier.
2. Calculer la longueur $A'B'$ et l'aire de la section $A'B'C'D'$.
3. Calculer le volume de la pyramide $SA'B'C'D'$ et celui du tronc de pyramide $A'B'C'D'ABCD$.
4. On souhaite peindre la surface latérale du tronc de pyramide. Sachant qu'un pot de peinture de 1 L couvre 10 m^2 , estimer le nombre de pots nécessaires si la surface latérale totale de la grande pyramide est 480 cm^2 . (On admettra que les aires latérales sont proportionnelles au carré du coefficient de similitude).

EXERCICE 2 Cône et réservoir d'eau

Un réservoir d'eau a la forme d'un cône droit de sommet S , de hauteur $SO = 3$ m et de rayon de base $OA = 1,5$ m. Le réservoir est posé sur sa base. On y verse de l'eau jusqu'à une hauteur $h = 1,8$ m mesurée depuis le sommet S . La surface libre de l'eau est un disque de centre O' et de rayon r .

1. Exprimer le coefficient de similitude k en fonction de h et SO . Calculer sa valeur numérique.
2. Déterminer le rayon r de la surface libre de l'eau.
3. Calculer le volume d'eau contenu dans le réservoir (arrondi au litre près). Rappel : $V_{\text{cône}} = \frac{1}{3}\pi r^2 h$.
4. Si l'eau s'écoule par un robinet à un débit constant de 5 L/min, après combien de temps le réservoir sera-t-il vide ? Donner le résultat en heures et minutes.

EXERCICE 3 Silos à grains – Contexte camerounais

Un agriculteur de la région de l'Ouest construit un silo pour stocker du maïs. Le silo est constitué d'un corps cylindrique de rayon $R = 2$ m et de hauteur $H_{\text{cyl}} = 3$ m, surmonté d'un toit conique de même rayon R et de hauteur $H_{\text{cône}} = 1,5$ m.

1. Calculer le volume total du silo (arrondi au m^3 près).
2. Une tempête endommage le toit. On décide de le remplacer par un toit conique plus bas, obtenu par une section parallèle à la base du cône initial à une distance de 0,5 m du sommet S . Calculer le volume du nouveau toit conique.
3. Quel pourcentage de volume de stockage sous le toit a été perdu par rapport au toit initial? (Arrondi au dixième de pourcent).
4. Sachant qu'un sac de maïs de 100 kg occupe environ $0,15 \text{ m}^3$, combien de sacs peut-on stocker dans la partie conique du nouveau toit?

EXERCICE 4 Pyramide à base rectangulaire – Problème inverse

Soit une pyramide $SABCD$ de sommet S , de base un rectangle $ABCD$ tel que $AB = 10$ cm et $BC = 6$ cm. La hauteur SH vaut 12 cm. Un plan parallèle à $(ABCD)$ coupe cette pyramide et définit une petite pyramide $SA'B'C'D'$ de volume $V' = 32 \text{ cm}^3$.

1. Calculer le volume V de la pyramide initiale $SABCD$.
2. En déduire le coefficient de réduction k (sous forme exacte simplifiée).
3. Calculer la hauteur SH' de la petite pyramide et les dimensions $A'B'$ et $B'C'$ de sa base.
4. Vérifier que le rapport des aires des bases vaut k^2 et que le rapport des volumes vaut k^3 .

EXERCICE 5 Synthèse : Double section d'un cône

Un cône droit de sommet S , de hauteur $H = 24$ cm et de rayon de base $R = 9$ cm est coupé par deux plans parallèles à sa base. Le premier plan P_1 passe par un point M_1 tel que $SM_1 = 8$ cm. Le second plan P_2 passe par un point M_2 tel que $SM_2 = 16$ cm. Ces plans déterminent trois solides : un petit cône C_1 (sommet S), un tronc de cône T_1 (entre P_1 et P_2) et un tronc de cône T_2 (entre P_2 et la base).

1. Calculer les rayons des sections r_1 (dans P_1) et r_2 (dans P_2).
2. Calculer les volumes V_1 (cône C_1), V_2 (cône de sommet S et base dans P_2) et V_{total} .
3. En déduire les volumes des troncs de cône T_1 et T_2 .
4. Comparer les volumes de T_1 et T_2 . Lequel est le plus grand? Justifier par le calcul.

5. Si l'on peint la surface latérale totale du cône initial (aire $A_{\text{lat}} = \pi R \sqrt{R^2 + H^2}$), quelle fraction de cette aire correspond à la surface latérale du tronc T_2 ? (Donner le résultat sous forme de fraction irréductible).